

Lycée Ozanam 50 rue Saint Gabriel 59045 Lille 0320219650 lycee@ozanam.eu	BTS CIEL Option Informatique et Réseaux	Session 2025
---	--	---------------------

P2 : Ventilation E.R.P.

<i>Partenaire professionnel :</i>	<i>Candidats chargés du projet :</i>		<i>Professeurs ou Maître d'apprentissage responsables :</i>	
Raison Sociale	Noms	Prénoms	Noms	Prénoms
Adresse	-		- HUGUET	Pierre
	-		- KONIECZKA	Agnès
	-		- LALY	Eric
	-			

Reprise d'un projet : **Oui**

Contexte du projet :

La pandémie du COVID a forcé les gouvernements à mettre en place un ensemble de mesures sanitaires visant à endiguer la propagation du virus. Parmi celles-ci, l'aération correcte des espaces collectifs est un axe majeur.

Dans les établissements recevant du public (ERP) importants, il n'est pas rare de trouver des systèmes de ventilation importants permettant de renouveler l'air dans les zones où il n'existe pas de fenêtre ou de porte donnant sur l'extérieur.

Les raisons de ces mesures sanitaires sont d'une part d'évacuer l'air pouvant contenir des « gouttelettes » potentiellement contaminées, et également de renouveler l'air pour réduire la quantité de dioxyde de carbone (CO₂) qu'il contient. Dans les 2 cas, ces productions sont émises par les personnes qui fréquentent les espaces.

Pour répondre à un contexte sanitaire contraint comme celui que nous vivons en ce moment, l'entreprise ERP souhaite mettre en place une supervision concernant la ventilation des espaces fréquentés par ses salariés.

Ces 2 fonctionnalités permettent à un opérateur d'actionner l'ensemble de la ventilation de manière **précise, coordonnée et adéquate**.

Expression fonctionnelle du besoin (ce que le client veut) :

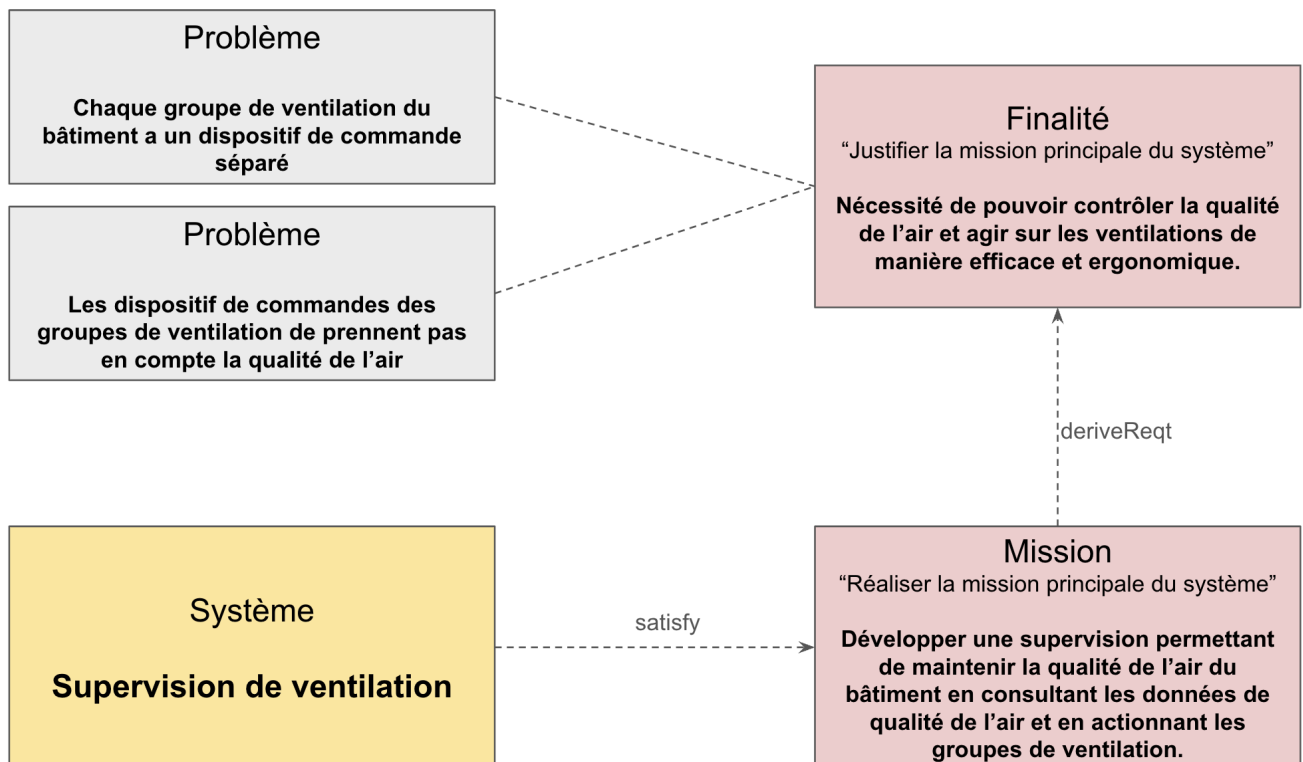
Le système apporte 3 fonctionnalités inexistantes actuellement :

- Piloter en un seul point l'ensemble des groupes de ventilation
- Mesurer la qualité de l'air dans les espaces de travail
 - Température de l'air
 - Humidité relative
 - Taux de CO2
- Centraliser les mesures relatives aux espaces de travail pour permettre leur consultation :
 - en temps réel sur une carte des locaux sous forme de graphique représentant les dernières 24h lorsque l'on sélectionne un élément de la carte

Deux interfaces permettent d'utiliser le système :

- application PC
- application Android

Diagramme de Mission du système



Spécification technique (système ou solution prescrite par les exigences) :

Analyse de l'existant :

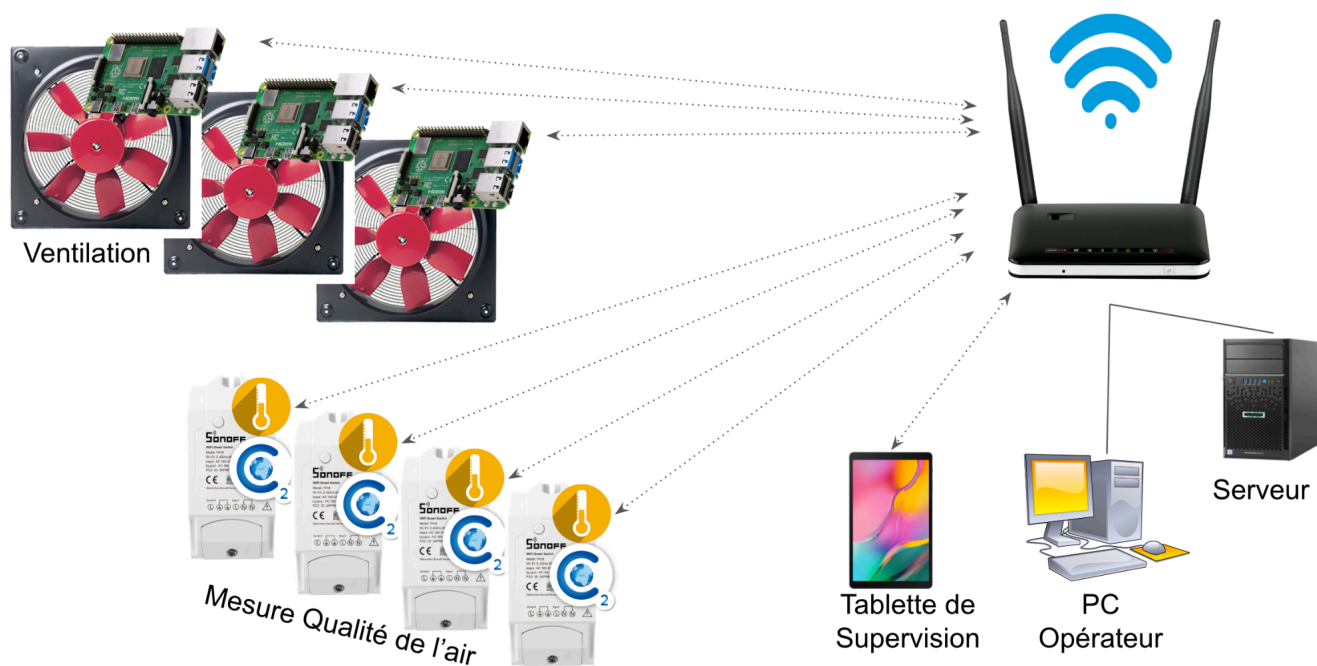
Nous disposons d'une maquette de soufflerie. Celle-ci propose une commande de ventilation en 0-10V, et d'une mesure de débit d'air expulsé de type venturi, sur une interface en 4-20mA.



Nous disposons également d'un boîtier permettant de simuler 1 autre groupe.

Architecture physique du système ou de la solution :

Diagramme de Déploiement



Choix techniques envisagés :

Général	
Langage de programmation	Python ou C++/WxWidgets
OS rencontrés	Linux / Android / Tasmota
Supports Physiques	PC / Rpi / Tablette / ESP8266

Interface 0-10V (sortie)	convertisseur PWM -> 0-10V
Interface 4-20mA (entrée)	convertisseur 4-20mA -> 0-10V
Interface Analogique - Numérique	convertisseur analogique -> I2C
Boîtier (PRE, Habilitation)	compatible rail normalisé
Module de Mesure + Capt Temp & Hygro	sonoff TH16
Capteur CO2	MH-Z19

Énoncé des tâches professionnelles à réaliser par les candidats :

Etudiant 1 : Module de mesure de la Qualité de l'Air		
Description des tâches individuelles	Objectif ou travail attendu	Critère de réussite
Lecture et assimilation du cahier des charges	Cerner le projet et les tâches individuelles	- Restitue oralement les tâches attendues lors de la revue 1. (D1-T1 D1-T2 D1-T3) - Formalisation du CDC (D1-T4)
Identifier et se documenter sur les matériels et logiciels nécessaires à la réalisation du projet.	Amasser les ressources documentaires (papier, pdf, adresses de sites web...)	Matériels et logiciels identifiés, documentation localisée.
Reprogrammation des modules de mesure de paramètres de l'air	Mettre dans les éléments de gestion de l'énergie un firmware permettant d'ajouter/configurer des fonctionnalités supplémentaires.	Les éléments sont reprogrammés avec le firmware Tasmota. Cela peut être vérifié par l'interface web du module.
Les modules sont en réseau	Chaque module doit être configuré correctement pour qu'il puisse : - se connecter au réseau WIFI - se connecter à un service lui permettant de recueillir ses mesures.	- Les modules sont en réseau. Cela peut-être démontré en se connectant à leurs interfaces web. - Le firmware Tasmota parvient à transmettre ses données à un service
Mesurer les paramètres de l'Air	- Le module est capable de réaliser des mesures à partir du capteur de température et d'hygrométrie. - Le module est capable de réaliser des mesures à partir du capteur de CO2	- Le capteur de température et d'hygrométrie est correctement relié au module et les mesures peuvent être affichées depuis l'interface web. La fréquence de lecture est fixée à 0.1Hz - Le capteur de CO2 est correctement relié au module et les mesures peuvent être affichées depuis l'interface web. La fréquence de lecture est fixée à 0.1Hz
Développer le service de recueil des données mesurées	Un service a été développé pour recueillir les données issues des modules (Tasmota) et les insérer dans la base de données.	- Les modules parviennent à se connecter au service de recueil des données - Les données recueillies sont enregistrées dans la base de données.
Stocker les données du système	- Créer (dans la BDD) la table nécessaire au stockage des paramètres des modules de mesure de la qualité de l'air - Créer (dans la BDD) les tables nécessaires au stockage des mesures de température, d'hygrométrie et de taux de CO2	- Les modules de mesure de qualité de l'air sont configurés dans la base de données. - Des données de mesure de température, d'hygrométrie et de taux de CO2 peuvent être stockées dans la BDD
Rassembler les structures logicielles dans des bibliothèques ou des fichiers séparés pour permettre leur intégration au logiciel final	Organiser les structures logicielles de manière à préparer et simplifier leur intégration	Le code est rassemblé dans une librairie ou des fichiers dont les méthodes « publiques » sont correctement commentées et portent des noms évocateurs des tâches qu'elles réalisent. La possibilité que des éléments ne puissent être intégrés est acceptable à condition que la justification soit apportée Le code est commenté et un document rassemble les informations nécessaires à l'utilisation directe de cette « librairie »
Utiliser un système de gestion de version pour maintenir cohérente l'avancée des développements au cours de la phase de construction du projet	utiliser un logiciel de version	Plusieurs versions peuvent être présentées La démarche de "dépôt d'une nouvelle version" (commit) est présentée La démarche de retour à une ancienne version est présentée.

Etudiant 2 : Module Ventilation

Description des tâches individuelles	Objectif ou travail attendu	Critère de réussite
Lecture et assimilation du cahier des charges	Cerner le projet et les tâches individuelles	- Restitue oralement les tâches attendues lors de la revue 1. (D1-T1 D1-T2 D1-T3) - Formalisation du CDC (D1-T4)
Identifier et se documenter sur les matériels et logiciels nécessaires à la réalisation du projet.	Amasser les ressources documentaires (papier, pdf, adresses de sites web...)	Matériels et logiciels identifiés, documentation localisée.
Installer un OS sur carte embarquée	Installation de l'OS en mode graphique sur le module «Pilotage de Ventilation» avec les outils de développement	- Le système démarre à partir de la carte SD, - On peut se connecter à distance via SSH, - Les outils de développement sont installés (on peut compiler un programme)
Actionner la ventilation	Le module est capable d'actionner la motorisation de la ventilation au travers de la commande 0-10V du contrôleur moteur!	- L'interface 0-10V est correctement reliée à la carte embarquée. - Le contrôleur moteur de la ventilation est correctement relié à l'interface 0-10V - La puissance de la ventilation peut être actionnée. (démontré par une commande locale)
Mesurer le débit d'air	Le module est capable de mesurer le débit d'air dans la canalisation principale au travers du signal 4-20mA	- L'interface 4-20mA est correctement reliée à la carte embarquée. - Le capteur de débit d'air est correctement relié à l'interface 4-20mA - Le débit d'air est mesuré et affiché. (démontré par une commande locale)
Stocker les données du système	- Créer (dans la BDD) la table nécessaire au stockage des paramètres des modules de commande de ventilation. - Créer (dans la BDD) les tables nécessaires au stockage des mesures de débit d'air et des puissances de ventilation demandées.	- Les modules de commande de ventilation sont configurés dans la base de données. - Des données de mesure de débit d'air, et des consignes de puissance de ventilation peuvent être stockées dans la BDD
Communiquer avec la supervision	- Les mesures sont transmises à un élément du système - Les consignes de puissance de ventilation sont récupérées depuis un élément du système	- Les données de débit d'air sont stockées en BDD. La fréquence de la remontée des mesure est à 0.1 Hz - La ventilation est actionnée à la puissance correspondant à la valeur demandée par la supervision. La mise à jour se fait à 0.1 Hz
Rassembler les structures logicielles dans des librairies ou des fichiers séparés pour permettre leur intégration au logiciel final	Organiser les structures logicielles de manière à préparer et simplifier leur intégration	Le code est rassemblé dans une librairie ou des fichiers dont les méthodes « publiques » sont correctement commentées et portent des noms évocateurs des tâches qu'elles réalisent. La possibilité que des éléments ne puissent être intégrés est acceptable à condition que la justification soit apportée Le code est commenté et un document rassemble les informations nécessaires à l'utilisation directe de cette « librairie »
Utiliser un système de gestion de version pour maintenir cohérente l'avancée des développements au cours de la phase de construction du projet	utiliser un logiciel de version	Plusieurs versions peuvent être présentées La démarche de "dépôt d'une nouvelle version" (commit) est présentée La démarche de retour à une ancienne version est présentée.

Etudiant 3 : Application de supervision - Poste Fixe

Description des tâches individuelles	Objectif ou travail attendu	Critère de réussite
Lecture et assimilation du cahier des charges	Cerner le projet et les tâches individuelles	- Restitue oralement les tâches attendues lors de la revue 1. (D1-T1 D1-T2 D1-T3) - Formalisation du CDC (D1-T4)
Identifier et se documenter sur les matériels et logiciels nécessaires à la réalisation du projet.	Amasser les ressources documentaires (papier, pdf, adresses de sites web...)	Matériels et logiciels identifiés, documentation localisée.
Consulter les mesures actuelles	- Afficher les données les plus récentes - Proposer un affichage ergonomique - Tous les modules doivent apparaître	- Les dernières données sont affichées et mises à jour au fur et à mesure de leur réception - L'affichage des données actuelles est réalisé sur une carte des locaux - La totalité des modules (mesures et pilotages) sont affichés
Consulter les mesures historiques	- Afficher les données historiques sous forme de courbe - Proposer un affichage ergonomique - Toutes les données sont affichées	- Des courbes représentant les données des 24 dernières heures peuvent être affichées. - Les courbes sont affichées lorsque l'on sélectionne un module sur la carte des locaux - En fonction du module sélectionné, les bonnes courbes sont affichées : - température, hygrométrie et CO2 pour un module de mesure - puissance et débit d'air pour un module de commande de ventilation.
Piloter la ventilation	Il est possible de régler la puissance de fonctionnement de chaque groupe de ventilation	Lorsque l'on sélectionne un groupe de ventilation, il est possible de régler sa puissance de fonctionnement sur une échelle allant de 0 à 100% (par pas de 1)
Stocker les données du système	Installer une BdD et la rendre accessible au travers du réseau Configurer et sécuriser les accès	La Base de données est disponible depuis le réseau. Un script de création automatique de la BdD existe et un jeu de données de remplissage existe. Des utilisateurs de différents niveaux ont été créés et sont utilisés à bon escient dans le projet.
Utiliser un système de gestion de version pour maintenir cohérente l'avancée des développements au cours de la phase de construction du projet	utiliser un logiciel de version	Plusieurs versions peuvent être présentées La démarche de "dépôt d'une nouvelle version" (commit) est présentée La démarche de retour à une ancienne version est présentée.

Etudiant 4 : Application de supervision - Tablette

Description des tâches individuelles	Objectif ou travail attendu	Critère de réussite
Lecture et assimilation du cahier des charges	Cerner le projet et les tâches individuelles	- Restitue oralement les tâches attendues lors de la revue 1. (D1-T1 D1-T2 D1-T3) - Formalisation du CDC (D1-T4)
Identifier et se documenter sur les matériels et logiciels nécessaires à la réalisation du projet.	Amasser les ressources documentaires (papier, pdf, adresses de sites web...)	Matériels et logiciels identifiés, documentation localisée.
Consulter les mesures actuelles	- Afficher les données les plus récentes - Proposer un affichage ergonomique - Tous les modules doivent apparaître	- Les dernières données sont affichées et mises à jour au fur et à mesure de leur réception - L'affichage des données actuelles est réalisé sur une carte des locaux - La totalité des modules (mesures et pilotages) sont affichés
Consulter les mesures historiques	- Afficher les données historiques sous forme de courbe - Proposer un affichage ergonomique - Toutes les données sont affichées	- Des courbes représentant les données des 24 dernières heures peuvent être affichées. - Les courbes sont affichées lorsque l'on sélectionne un module sur la carte des locaux - En fonction du module sélectionné, les bonnes courbes sont affichées : - température, hygrométrie et CO2 pour un module de mesure - puissance et débit d'air pour un module de commande de ventilation.
Piloter la ventilation	Il est possible de régler la puissance de fonctionnement de chaque groupe de ventilation	Lorsque l'on sélectionne un groupe de ventilation, il est possible de régler sa puissance de fonctionnement sur une échelle allant de 0 à 100% (par pas de 1)
Paramétrer la borne WIFI	- Configurer le réseau WIFI - Configurer le serveur DHCP - Configurer le routage internet	- Les différents éléments parviennent à se connecter au réseau WIFI - Le serveur DHCP est actif et met en oeuvre un filtrage par adresse MAC - Les composants connectés au réseau WIFI ont accès à Internet.
Utiliser un système de gestion de version pour maintenir cohérente l'avancée des développements au cours de la phase de construction du projet	utiliser un logiciel de version	Plusieurs versions peuvent être présentées La démarche de "dépôt d'une nouvelle version" (commit) est présentée La démarche de retour à une ancienne version est présentée.

A c t i v i t é	T â c h e	Rep ère	R e v u e s	Contrats de tâches professionnelles	Compétences professionnelles	C a n d i d a t 1	C a n d i d a t 2	C a n d i d a t 3	C a n d i d a t 4
				Élaboration et appropriation d'un cahier des charges					
D1	T1	D1-T1	R1	Collecte des informations	C03	X	X	X	X
	T2	D1-T2	R1	Analyse des informations	C03	X	X	X	X
	T3	D1-T3	R1	Interprétation d'un cahier des charges	C01, C03	X	X	X	X
	T4	D1-T4	R1	Formalisation du cahier des charges	C01, C03	X	X	X	X
				Développement et validation de solutions logicielles					
D2	T1	D2-T1	R1	Conception de l'architecture d'une solution logicielle	C08	X	X	X	X
	T2	D2-T2	R1	Modélisation d'une solution logicielle	C08	X	X	X	X
	T3	D2-T3	R2	Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	C08	X	X	X	X
	T4	D2-T4	R3	Tests de mise en production	C08	X	X	X	X
	T5	D2-T5	R3	Recette et validation	C08	X	X	X	X
				Gestion d'incidents					
D3	T1	D3-T1	RF	Ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité	C10	X	X	X	X
	T2	D3-T2	RF	Traitement des tickets	C10	X	X	X	X
	T3	D3-T3	RF	Remédiation des incidents	C10	X	X	X	X
	T4	D3-T4	RF	Élaboration des rapports d'incidents	C01	X	X	X	X
	T5	D3-T5	RF	Transmission de l'information (escalade)	C01, C10	X	X	X	X
				Valorisation de la donnée et cybersécurité					
D4	T1	D4-T1	R2	Collecte de la donnée	C03	X	X	X	X
	T2	D4-T2	R2	Stockage de la donnée	C03	X	X	X	X
	T3	D4-T3	R2	Orchestration de la donnée	C03, C08	X	X	X	X
	T4	D4-T4	R2	Analyse de la donnée	C03, C08	X	X	X	X
	T5	D4-T5	R2	Exploitation de la donnée	C03, C08	X	X	X	X
				Audit de l'installation ou du système					
D5	T1	D5-T1	R3	Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit	C01, C03, C10	X	X	X	X
	T2	D5-T2	R3	Évaluation de la configuration	C01, C03, C10	X	X	X	X
	T3	D5-T3	R3	Évaluation du contrôle d'accès	C01, C03, C10	X	X	X	X
	T4	D5-T4	R3	Évaluation de la gestion de compte	C01, C03, C10	X	X	X	X
	T5	D5-T5	R3	Évaluation de la sécurité	C01, C03, C10	X	X	X	X

<i>Avis de la commission</i>

- La présentation du projet et sa réalisation par le candidat (1-2-3-4) correspond au cadre de l'épreuve professionnelle E6 :

Oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3-4)

- L'énoncé des tâches professionnelles à réaliser par le candidat (1-2-3-4) est suffisamment complet et précis :

Oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3-4)

- Les compétences professionnelles mobilisées pour la réalisation ou les tâches confiées aux candidats (1-2-3-4) sont corrélées aux activités professionnelles du référentiel :

Oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3-4)

- Le nombre de candidats est adapté aux tâches professionnelles énoncées :

Oui / trop / insuffisant

Commentaires

Date : 29 / 11 / 2024

Membres de la commission :